SIMULAZIONE APPELLO CORSO DI FONDAMENTI DI ELABORAZIONE DEL SEGNALE

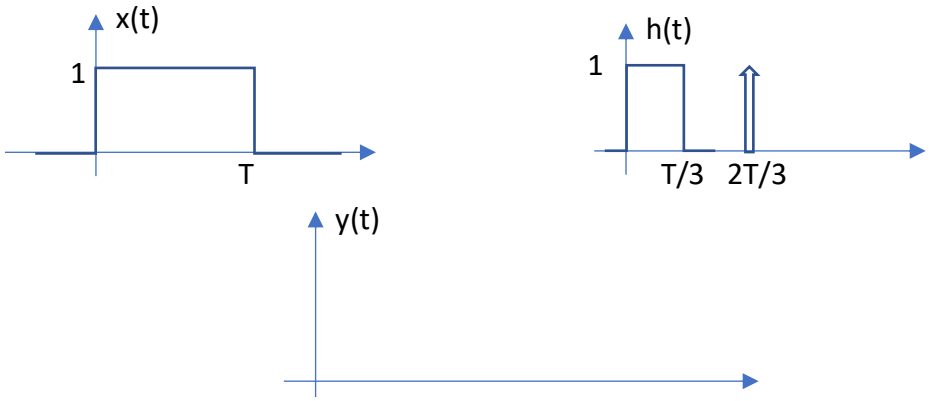
15 DICEMBRE 2020

Svolgete gli esercizi su un foglio separato rispetto al presente.

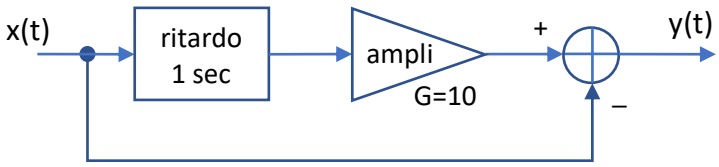
Per le domande da 1 a 6 ricordate di indicare i passaggi necessari per comprendere quanto fatto.

Per le domande da 7 a 10 dovete indicare per ogni affermazione se è vera o falsa. In caso di risposta errata si ottiene punteggio negativo. È possibile saltare l'intera domanda selezionando "preferisco non rispondere", in quel caso tutte le risposte date per quella singola domanda non verranno conteggiate.

1. Dato il seguente segnale x(t) e la risposta impulsiva h(t) di un filtro LTI, tracciare l'andamento del segnale filtrato eseguendo la convoluzione per via grafica



2. Dato il seguente sistema, verificare che sia LTI e calcolarne la risposta impulsiva h(t)



LINEARITA' →

TEMPO-INVARIANZA →

h(t) =

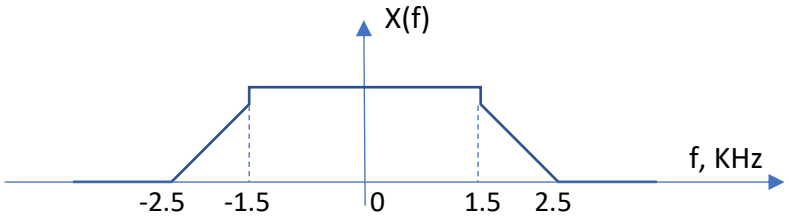
3. Sempre a partire dal sistema dell'esercizio 2, calcolare la risposta in frequenza H(f) e definire se è di tipo distorcente o meno

H(f) =

DISTORCE? ☐ SI ☐ NO

PERCHE'?

4. Dato il segnale x(t) il cui spettro (in modulo) è rappresentato nella figura sotto, calcolare il bitrate minimo associato al segnale digitale $x_q(n)$ ottenuto dalla conversione A/D di x(t) in modo da garantire un S/N di almeno 45 dB

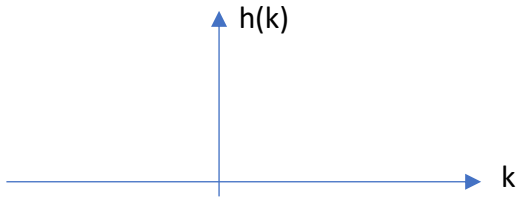


5. Il segnale discreto x(n) sotto riportato viene filtrato tramite un FIR con kernel [1 0 -1] Calcolare la sequenza filtrata (trascurare gli effetti di bordo) e descrivere l'effetto del filtro

x(n)=[1 1 1 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 5 2 2 2]

y(n) = [ ]

6. Calcolare e tracciare l'istogramma del segnale x(n) di cui alla domanda 5. A partire dall'istogramma, calcolarne valor medio e varianza.



$\bar{x} =$

$\sigma_x^2 =$

7. Un qualsiasi sistema lineare:
   [V] [F] obbedisce al principio di sovrapposizione degli effetti
   [V] [F] non muta il proprio comportamento in funzione del tempo
   [V] [F] ha una risposta all'impulso costante nel tempo
   [V] [F] ha per relazione ingresso-uscita una retta
   [V] [F] non introduce alcuna distorsione nel segnale di ingresso

   [ ] Preferisco non rispondere

8. La DFT (Discrete Fourier Transform) di un segnale temporale
   [V] [F] è sempre una funzione reale
   [V] [F] è la rappresentazione discreta in frequenza di un segnale continuo
   [V] [F] è la rappresentazione continua in frequenza di un segnale discreto
   [V] [F] corrisponde ad un segnale discreto e periodizzato nel dominio temporale
   [V] [F] può essere impiegata per calcolare la risposta di un filtro digitale

   [ ] Preferisco non rispondere

9. Nel campionamento di un segnale continuo, la banda di guardia:
   [V] [F] rappresenta l'incremento della frequenza di campionamento rispetto al limite minimo imposto dal teorema di Nyquist
   [V] [F] è sempre necessaria per evitare l'aliasing
   [V] [F] è utile nella fase di ricostruzione per poter applicare filtri reali
   [V] [F] è necessaria quando il segnale di ingresso ha banda illimitata
   [V] [F] è pari a 2 volte la frequenza massima del segnale

   [ ] Preferisco non rispondere

10. L’integrale di convoluzione:
    [V] [F] permette di determinare l’uscita di qualsiasi sistema di cui si conosca la risposta all’impulso
    [V] [F] è definito soltanto per segnali monodimensionali
    [V] [F] nel dominio di Fourier diventa un semplice prodotto
    [V] [F] coincide con l’anti-trasformata di Fourier della risposta in frequenza di un sistema LTI
    [V] [F] è un’operazione lineare

    [ ] Preferisco non rispondere